

Manuel Technique

Application AutoMiashs



Sommaire

1) La protection du document par des mots de passe	2
2) La structure globale du code.....	4
3) Le module Accueil.....	4
4) Le module « AfficherStock »	5
5) Le module “Ajouter” et ses différentes UserForm.....	5
6) Le module “modifier” et ses différentes UserForm	8
7) Le module « Restaurer ».....	10
8) Le module « Supprimer » et ses Userforms	11
9) Le module « VisualisationAchatsVente »	12
10) Le module « VisualisationModèle » et sa Userform.....	15

1)La protection du document par des mots de passe

Pour éviter que l'utilisateur puisse modifier les feuilles de calcul directement sans passer par les fonctionnalités de l'application, nous avons mis en place un système de mot de passe.

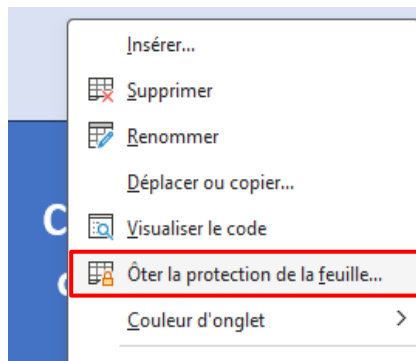
Ce mot de passe est le même partout, à savoir “**MDP**”.

De la même manière un mot de passe empêche l'accès au code VBA pour éviter qu'il soit modifié.

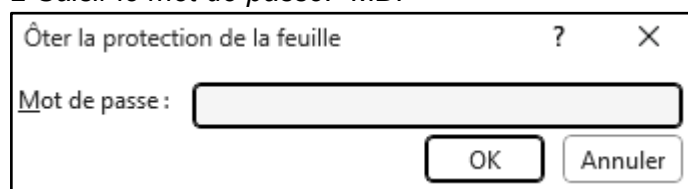
A) Modifier directement une feuille de calcul

Si vous devez **modifier une feuille de calcul** directement voici le chemin à suivre:

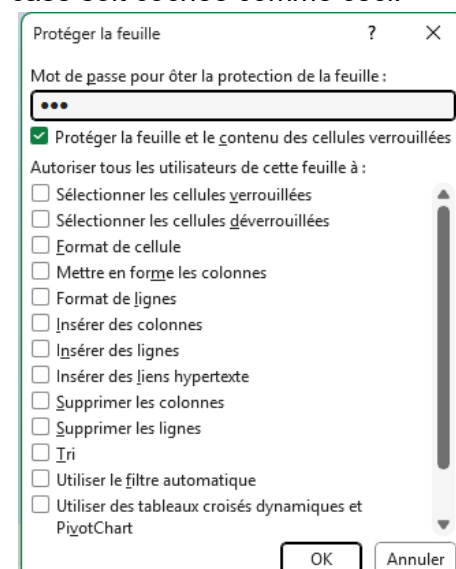
1- Clic droit sur la feuille à déverrouiller, cliquez ensuite sur “Ôter la protection de la feuille”



2-Saisir le mot de passe: "MDP"



3- Vous pouvez maintenant modifier la feuille de calcul directement, ensuite pensez à verrouiller la feuille à nouveau. Pour cela, cliquez droit sur la feuille, sélectionnez "protéger la feuille". Saisissez le mot de passe "MDP", puis veillez à ce qu'uniquement la première case soit cochée comme ceci:

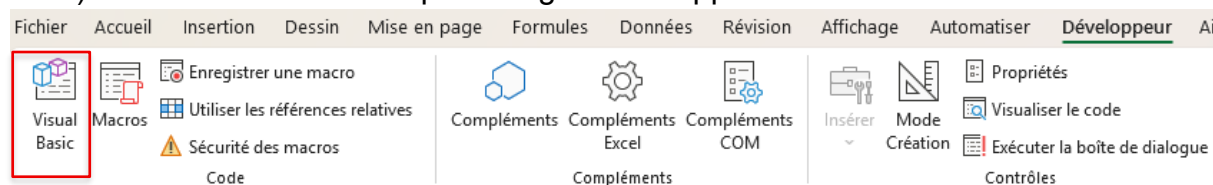


Il vous faudra ensuite saisir de nouveau le mot de passe pour confirmer.

A) Modifier et accéder au code VBA

De la même manière nous avons protégé le code VBA pour y accéder et éventuellement le modifier voici les étapes à suivre :

1) Ouvrir Visual Basic depuis l'onglet développeur



2) Une fois dans Visual Basic, sur la gauche vous verrez « VBAProject (Application GA).xls » , il suffit de double cliquer sur cet objet.

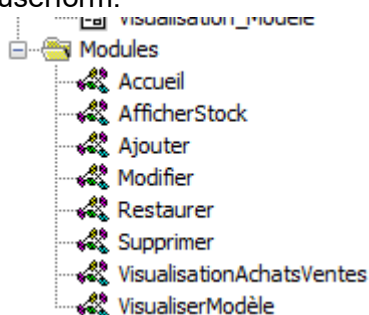
3) Il vous sera ensuite demandé un mot de passe, il faut saisir « **MDP** ».
Vous avez maintenant accès au code et vous pouvez si besoin le modifier.

Vous n'avez pas besoin de ressaisir le mot de passe pour le verrouiller ensuite, cela se fait automatiquement.

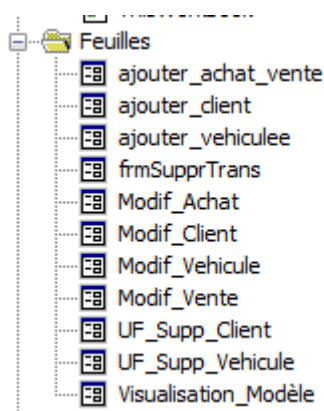
2) La structure globale du code

Notre projet contient 8 modules qui correspondent aux fonctionnalités de l'application. Les macros de tous ces modules sont appelées grâce aux boutons cliquables correspondant des feuilles de calcul.

Les modules Ajouter, Modifier, Supprimer et VisualiserModèle rappellent chacun des userform.



Voici donc la liste des userform qui sont appelés depuis les macros introduites ci-dessus.



3) Le module Accueil

Chaque bouton de l'accueil général est relié à une macro (situé dans le module *Accueil*), qui ouvre la feuille demandée (*Accueil_vehicule*, *Accueil_client* ou *Accueil_transaction*).

Le bouton accueil (maison rouge) est aussi relié à une macro située dans le module *Accueil* qui renvoie à la page *Accueil*.

4)Le module « AfficherStock »

Ce module est appelé depuis le bouton « Afficher les véhicules en stock » de la page « Modif_Véhicule ».

Il est composé d'une unique macro qui effectue toute la fonctionnalité.

Voici les étapes qu'elle effectue :

- 1) Vérifie si une feuille Le stock existe
Si elle existe → elle est vidée
Si elle n'existe pas → elle est créée
- 2) Recopier l'entête de la feuille Véhicules
- 3) Parcourt tous les véhicules un par un
Vérifie si l'ID du véhicule apparaît dans les ventes
Si non vendu → il est ajouté dans le stock
- 4) Message de confirmation « Liste mise à jour. »
- 5) La feuille Stock est affichée à l'écran

5) Le module “Ajouter” et ses différentes UserForm

Quand l'utilisateur clique sur un des boutons ajouter, les fonctions de création d'un élément, à savoir un véhicule, un client, une transaction, sont appelées dans le module “ajouter”.

Chaque procédure appelle la Userform correspondante qui va exécuter les actions de visualisation et de modification.

A) La Userform “Ajouter_vehiculee ”:

Cette Userform comporte de nombreuses macros, voici les principales :

- **UserForm Initialize** : Cette macro permet d'initialiser la Userform. Elle récupère les Marques, Finition, Energie et Boite de Vitesse existants déjà pour le mettre dans les Combobox correspondante.
- **NaviguerEntrePages** : Cette macro permet de passer de page en page. Elle est appelée lorsqu'un des boutons de navigation est cliqué.
Ex : « Private Sub cmdPrecedent2_Click() » , appelle le Sub
« NaviguerEntrePages(IndexOffset As Long) » avec l'indice -1 pour changer de page.
- **ComboBox1 Change** : Lorsque la ComboBox1 change (c'est-à-dire la marque est choisie) la procédure vide la ComboBox2 puis parcourt la feuille pour

récupérer les modèles (col C) associés à la marque sélectionnée (col B). Pour ensuite remplir la Combobox2 avec les modèles correspondants.

- cmdAjouter_Click : Lorsque ajouter est cliqué, le programme vérifie que tous les items sont remplis. Il vient créer ensuite un nouvel ID automatiquement qui n'existe pas. Pour enfin remplir la feuille de données « Vehicules »

De plus au sein de cette Userform on trouve de nombreuses fonction de vérification/restriction qui permettent de rentrer uniquement des chiffres par exemple sur les cases qui demandent uniquement des chiffres.

B) La Userform "Ajouter_client ":

Cette UserForm permet de gérer l'ajout de clients dans la feuille **Clients**. Voici les macros principales et leur fonctionnement :

- **cmdAjouterClient_Click** : Cette macro est déclenchée lorsque le bouton **Ajouter** est cliqué. Elle vérifie que les données des champs sont conformes (ex. un code postal a 5 chiffres). Créer un nouvel ID basé sur la valeur maximale dans la colonne A. Et rentre les données dans la feuille Clients.
- **cmdFermerClient_Click** : Ferme la UserForm.

ClearClientForm : Vide toutes les TextBox de la UserForm et place le curseur sur la TextBox Nom (TextBox1) pour la saisie suivante.

- **Restrictions de saisie (_KeyPress)** :
 - o **TextBox1, TextBox2, TextBox5 (Nom, Prénom, Ville)** : seules les lettres, espaces et backspace sont autorisés.
 - o **TextBox4, TextBox6 (Code Postal, Téléphone)** : seuls les chiffres et backspace sont autorisés.
- **Fonctions utilitaires** :
 - o **IsTextOnly(strInput)** : retourne True si la chaîne contient uniquement des lettres et des espaces.

C) La Userform "Ajouter_achat_vente ":

Cette UserForm permet de gérer les **Achats et Ventes** de véhicules, en associant un client à un véhicule et en enregistrant les informations dans les feuilles correspondantes.

- **UserForm_Initialize** : Cette macro initialise la UserForm, elle remplit les ComboBox pour les véhicules et les client grace aux fonctions : « *RemplirMarquesVehicules* » et « *RemplirNomsClients* ». Initialise la date du jour dans *txtDate* qui correspond à la date d'achat.
- **RemplirMarquesVehicules** : Parcourt la feuille **Vehicules** pour remplir la ComboBox des modèles et affiche le détail du véhicule avec ID, marque, modèle, boîte, énergie, prix.
- **RemplirNomsClients** : Parcourt la feuille **Clients** pour remplir la ComboBox des clients et affiche le détail du client avec ID, nom, prénom, téléphone et ville.
- **Toggle Achat/Vente** (*tglAchat_Click*, *tglVente_Click*) : Gère l'état des boutons Achat et Vente, appelle *StyleToggleButtons* pour styliser les boutons, rafraîchit les champs visibles avec *RafraichirChamps*.
- **RafraichirChamps** : Affiche ou masque le champ Kilométrage selon le type de transaction.
- **Complétion des ComboBox** :
 - o *cboNomClient_Click* et *cboModeleVehicule_Click* remplissent automatiquement les ID correspondants.
 - o Les changements manuels dans *txtIDClient* et *txtIDVehicule* mettent à jour les ComboBox respectives.
- **cmdValider_Click** : Vérifie que les champs sont remplis et que les formats correspondent. Vérifie aussi que le véhicule n'est pas déjà dans achat ou vente avant de l'ajouter dans les feuilles de données de transaction.
- **cmdAnnuler_Click** : Ferme la UserForm sans enregistrer.
- **Fonctions utilitaires et restrictions de saisie** :
 - o *IsNumericStrict* : vérifie si une chaîne est un nombre valide.
 - o *RestrictToNumberAndDecimal* : autorise chiffres, point, virgule et backspace.
 - o *RestrictToInteger* : autorise uniquement les chiffres et backspace.
 - o *RestrictToDate* : autorise chiffres, slash et backspace.
 - o Les **KeyPress** des champs (*txtIDVehicule*, *txtIDClient*, *txtDate*, *txtPrix*, *txtKilometrage*) utilisent ces restrictions pour limiter la saisie de l'utilisateur.

6)Le module “modifier” et ses différentes UserForm

Quand l'utilisateur clique sur un des boutons modifier, les fonctions de visualisation et modification d'un élément, à savoir un véhicule, un client, un achat ou une vente, sont appelées dans le module “modifier”.

Chaque procédure appelle la Userform correspondante qui va exécuter les actions de visualisation et de modification.

```
Sub Bouton_Modif_Vehicule()  
    Modif_Vehicule.Show 'Affiche la Userform qui permet de visualiser et modifier les information d'un véhicule  
End Sub  
Sub Bouton_Modif_Client()  
    Modif_Client.Show 'Affiche la Userform qui permet de visualiser et modifier les information d'un client  
End Sub  
Sub Bouton_Modif_Achat()  
    Modif_Achat.Show 'Affiche la Userform qui permet de visualiser et modifier les information d'un achat  
End Sub  
Sub Bouton_Modif_Vente()  
    Modif_Vente.Show 'Affiche la Userform qui permet de visualiser et modifier les information d'une vente  
End Sub
```

A) La Userform “Modif_Vehicule”:

Elle est composée de 4 macros et de deux fonctions que nous allons ici expliquer.

Tout d'abord la Userform est initialisée, on remplit la *ComboBox_Vehicule* (liste déroulante) avec les véhicules et leur information respective.

La macro « *ComboBox_Vehicule_Change* », permet d'effectuer le filtrage lorsque l'utilisateur recherche un véhicule. Elle permet également lorsque l'utilisateur a choisi un véhicule d'afficher les informations de ce véhicule.

Lorsque le bouton validation est cliqué (bouton modifier), on vérifie tout d'abord que les données rentrées correspondent (les chiffres sont bien des chiffres et il n'y a pas de données vides). Puis on rentre les informations dans les données de « *véhicules* ».

Les fonctions « *VerifNombre* » et « *VerifVide* » permettent de vérifier respectivement si une valeur (ici un str) est bien un chiffre ou n'est pas vide.

B) La Userform “Modif_Client”:

Cette Userform reprend la structure de la Userform « *Modif_Vehicule* » expliquée précédemment.

Elle est composée de 4 macros et de deux fonctions que nous allons ici expliquer.

Tout d'abord la Userform est initialisée, on remplit la *ComboBox_Client* (liste déroulante) avec les clients et leur information respective.

La macro « *ComboBox_Client_Change* », permet d'effectuer le filtrage lorsque l'utilisateur recherche un client. Elle permet également lorsque l'utilisateur a choisi un véhicule d'afficher les informations de ce véhicule.

Lorsque le bouton validation est cliqué (bouton modifier), on vérifie tout d'abord que les données rentrées correspondent (les chiffres sont bien des chiffres et il n'y a pas de données vides). Puis on rentre les informations dans les données de « *Clients* ».

Les fonctions « *VerifNombre* » et « *VerifVide* » permettent de vérifier respectivement si une valeur (ici un str) est bien un chiffre ou n'est pas vide.

C)La Userform “Modif_Achat”:

Elle est composée de 5 macros.

Tout d'abord la Userform est initialisée, on remplit la *ComboBox_Vehicule* (liste déroulante) avec les véhicules et leur information respective. Et également la *ComboBox_Client* qui contient l'ensemble des clients existants afin de modifier plus facilement le client si besoin.

La macro « *ComboBox_Vehicule_Change* », permet d'effectuer le filtrage lorsque l'utilisateur recherche un véhicule. Elle permet également lorsque l'utilisateur a choisi un véhicule d'afficher les informations de l'achat de ce véhicule.

Lorsque la *ComboBox_Client* est changé, on modifie le nom du client dans la case client de la Userform.

Lorsque le bouton validation est cliqué (bouton modifier), on rentre les informations dans les données de « *Achats* ».

D)La Userform “Modif_Vente”:

Cette Userform reprend la structure de *Modif_Achat*. Elle est composée de 5 macros.

Tout d'abord la Userform est initialisée, on remplit la *ComboBox_Vehicule* (liste déroulante) avec les véhicules et leur information respective. Et également la *ComboBox_Client* qui contient l'ensemble des clients existants afin de modifier plus facilement le client si besoin.

La macro « *ComboBox_Vehicule_Change* », permet d'effectuer le filtrage lorsque l'utilisateur recherche un véhicule. Elle permet également lorsque l'utilisateur a choisi un véhicule d'afficher les informations de l'achat de ce véhicule.

Lorsque la *ComboBox_Client* est changé, on modifie le nom du client dans la case client de la Userform.

Lorsque le bouton validation est cliqué (bouton modifier), on rentre les informations dans les données de « *Ventes* ».

7)Le module « Restaurer »

Le module restauré est constitué de 8 macros.

Les 4 premières permettent de renvoyer vers les différentes archives lorsqu'un des boutons d'archives est cliqué.

```
Sub Bouton_archive_Vehicule()  
    Sheets("Archive_Vehicules").Select  
End Sub  
Sub Bouton_archive_Client()  
    Sheets("Archive_Clients").Select  
End Sub  
Sub Bouton_archive_Achat()  
    Sheets("Archive_Achats").Select  
End Sub  
Sub Bouton_Marchive_Vente()  
    Sheets("Archive_Ventes").Select  
End Sub
```

Les 4 suivantes sont les fonctionnalités de restauration à proprement parler.

La restauration permet de **réinjecter dans la base principale une donnée qui avait été supprimée**, à partir de l'archive. Cette fonctionnalité restaure le dernier élément supprimé grâce au bouton présent sur les feuilles d'archive.

Etapes :

- La ligne archivée est copiée de l'archive vers la feuille principale, ce qui permet la récupération des données supprimées.

```
ws.Rows(derLigne).Resize(1, derniereCol).Value = _  
    wsArc.Rows(dlArc).Resize(1, derniereCol).Value
```

- Une fois restaurée, la ligne est supprimée de l'archive, ce qui maintient l'historique propre et à jour.

```
wsArc.Rows(dlArc).Delete
```

- Le programme confirme la restauration.

```
MsgBox "Client restauré avec succès !", vbInformation
```

8)Le module « Supprimer » et ses Userforms

Quand l'utilisateur clique sur un des boutons supprimer, les fonctions de suppression d'un élément, à savoir un véhicule, un client, ou une transaction, sont appelées dans le module "supprimer".

```
Sub OuvrirSuppressionTransactions()  
    frmSupprTrans.Show  
End Sub  
  
Sub OuvrirSuppressionVehicule()  
    UF_Supp_Vehicule.Show  
End Sub  
  
Sub OuvrirSuppressionClient()  
    UF_Supp_Client.Show  
End Sub
```

Les 3 Userform sont semblables et suivent le même fonctionnement.

Principe : lorsqu'une suppression est effectuée, la ligne concernée est **d'abord copiée dans l'archive**, puis retirée de la feuille principale.

La restauration consiste à **faire l'opération inverse**.

Chaque Userform contient :

- des **ComboBox** pour filtrer les données,
- un bouton Supprimer,
- un message de confirmation avant suppression.

Fonctionnement technique :

- **Lecture des données**

La liste d'éléments affichée dans les ComboBox est remplie à l'ouverture du UserForm (UserForm_Initialize) grâce à des recherches dans les feuilles Excel.

Exemple d'appel auto au démarrage :

```
Private Sub UserForm_Initialize()  
    RemplirListesClients  
End Sub
```

- **Sélection guidée**

Les contrôles se mettent à jour automatiquement :

Choisir un **nom** → affiche les prénoms correspondants

Choisir une **marque** → affiche les modèles associés

Choisir un **véhicule** → affiche automatiquement le client, la date d'achat, le prix, etc.

- **Suppression + Archivage automatique**

Chaque suppression suit la même logique :

1. Détection de la ligne à supprimer
2. Copie vers la feuille Archive_XXXX
3. Supprime la ligne de la base active

```
' Vérifier que les 3 infos sont bien choisies
If cboClientNom.Value = "" Or cboClientPrenom.Value = "" Or cboClientTel.Value = "" Then
    MsgBox "Choisis le nom, le prénom ET le téléphone du client à supprimer.", vbExclamation
    Exit Sub
End If

' Demande de confirmation
If MsgBox("Supprimer le client " & nom & " " & prenom & " (" & tel & ") ?", _
    vbYesNo + vbQuestion) <> vbYes Then Exit Sub
```

Ici, le programme vérifie que les informations sont complètes puis demande une confirmation avant de supprimer, pour sécuriser l'action utilisateur.

Ligne copiée dans archive

```
wsArc.Rows(derLigneArc).Resize(1, derniereCol).Value = _
    | ws.Rows(i).Resize(1, derniereCol).Value
```

Suppression de la ligne

```
ws.Rows(i).Delete
```

Avant suppression, la ligne est copiée dans une feuille d'archive. Ensuite, elle est supprimée de la base principale pour garantir une sauvegarde des données.

`RemplirListesClients()` Après suppression, les listes sont rechargées automatiquement pour mettre l'interface à jour.

9)Le module « VisualisationAchatsVente »

1. Architecture du code

Le code est structuré de manière suivante :Module principal contenant la procédure VisualiserAchatsVentesParAnnee ; la fonction utilitaire : FeuilleExiste (qui vérifie l'existence d'une feuille). et les feuilles utilisées à savoir : Achats, Ventes, Clients, Vehicules, Résultat, Visualiser.

```
' Vérification des feuilles pour savoir si une feuille existe
Function FeuilleExiste(nomFeuille As String) As Boolean
    Dim f As Worksheet
```

2. Variables principales

- Feuilles : wsAchats, wsVentes, wsClients, wsVehicules, wsResultat, wsVisualiser.
- Lignes : ligneA, ligneV, ligneR.
- Saisie : anneeCible, saisie.
- Identification : idClient, idVehicule, nomClient, modeleVehicule.
- Contrôle : resultatTrouve.
- Calculs : totalAchats, totalVentes, prixMoyenAchat, prixMoyenVente, margeTotale, margeMoyParVehicule.
- Répartition mensuelle : moisAchats(1 To 12), moisVentes(1 To 12).
- Statistiques : meilleureVentePrix, pireVentePrix, meilleureVenteLib, pireVenteLib.

```
' Definition de toutes les variables nécessaires à la procedure
Sub VisualiserAchatsVentesParAnnee()
    Dim wsAchats As Worksheet, wsVentes As Worksheet
    Dim wsClients As Worksheet, wsVehicules As Worksheet
    Dim wsResultat As Worksheet, wsVisualiser As Worksheet
    Dim ligneA As Long, ligneV As Long, ligneR As Long
    Dim anneeCible As Integer, saisie As String
    Dim idClient As String, idVehicule As String
    Dim nomClient As String, modeleVehicule As String
    Dim resultatTrouve As Boolean
```

3. Logique des procédures

- Création de la feuille Visualiser
Ajout d'un bouton relié à la macro.
- Vérification des feuilles sources ,
Contrôle de l'existence des feuilles nécessaires.

```
' Vérification des feuilles sources (achats, ventes,...)
If Not FeuilleExiste("Achats") Or Not FeuilleExiste("Ventes") Or _
    Not FeuilleExiste("Clients") Or Not FeuilleExiste("Vehicules") Then
    MsgBox "Une ou plusieurs feuilles nécessaires sont manquantes (Achats, Ventes, Clients, Vehicules).", vbCritical
    Exit Sub
End If
```

- Saisie utilisateur
InputBox pour l'année, validation sur 4 chiffres.

```
' Demander à l'utilisateur de rentrer l'année à visualiser
saisie = InputBox("Entrez l'année à visualiser (ex: 2023)")
If Not IsNumeric(saisie) Or Len(Trim$(saisie)) <> 4 Then
    MsgBox "Année invalide. Veuillez entrer une année à 4 chiffres.", vbExclamation
    Exit Sub
End If
anneeCible = CInt(saisie)
```

- Initialisation des dictionnaires
`dictClients : ID → Nom complet.`
`dictVehicules : ID → Modèle.`
- Création de la feuille Résultat
 En-têtes formatés (colonnes A:G).
- Parcours des Achats
 Boucle filtrée par année, écriture dans Résultat, mise à jour des totaux.
- Parcours des Ventes
 Boucle filtrée par année, écriture dans Résultat, mise à jour des totaux, meilleure/pire vente.
- Calculs dérivés
 Prix moyens, marge totale, marge moyenne par véhicule.
- Bilan annuel (I:J)
 Totaux, marges, prix moyens, meilleure/pire vente.
 Mise en forme avec couleurs (vert/rouge) et bordures.

```
.Range("I" & ligneBilan).Value = "Marge totale"
.Range("J" & ligneBilan).Value = Format(margeTotale, "€#,##0.00")
If margeTotale < 0 Then
    .Range("J" & ligneBilan).Font.Color = vbRed    ' Rouge si perte
Else
    .Range("J" & ligneBilan).Font.Color = vbGreen ' Vert si bénéfice
End If
```

- Répartition mensuelle (K:M)
 Tableau des achats et ventes par mois.
- Message final
 Confirmation ou absence de données.
 Navigation automatique vers Résultat.

4. Gestion des erreurs

Pour un bon fonctionnement de cette partie nous avons mis en place la vérification de la saisie (année), le contrôle des feuilles manquantes et aussi la gestion des cas sans données.

10) Le module « VisualisationModèle » et sa Userform

Le module « *VisualiserModèle* », renvoie directement vers le formulaire *Visualisation_Modèle*.

Dans la Userform :

1. Dès l'ouverture, la liste déroulante "Marque" se remplit automatiquement avec toutes les marques uniques présentes dans la feuille "Vehicules".

Utilisation des filtres de recherche :

Le formulaire utilise des listes déroulantes en cascade pour vous aider à affiner la recherche étape par étape.

A. Sélection en cascade (Marque, Modèle, Année, Boîte)

- Sélection de la Marque : Lorsque vous sélectionnez une Marque (ex. : Renault), la liste "Modèle" se met à jour pour n'afficher que les modèles disponibles pour cette marque. (Basé sur Private Sub Marque_Change())
- Sélection du Modèle : Lorsque vous sélectionnez un Modèle (ex. : Clio 4), la liste "Année" se met à jour pour n'afficher que les années disponibles pour cette marque et ce modèle. (Basé sur Private Sub Model_Change())
- Sélection de l'Année : La liste "Boîte" (Boîte de Vitesse) se met à jour en fonction de la Marque, du Modèle et de l'Année choisis. (Basé sur Private Sub Annee_Change())
- Sélection de la Boîte : Vous pouvez également sélectionner un type de Boîte de Vitesse pour un filtrage final.

B. Lancement de la recherche

1. Une clique sur le bouton « Filtrer la Recherche »

```
Private Sub filtre_Click()  
    ChargerVehicules ' Après un clic sur le bouton "Filtre la Recherche" il exécute la procédure "ChargerVecules"  
End Sub
```

2. Le tableau principal se met à jour pour afficher uniquement les véhicules correspondant à vos sélections.

Actions secondaires :

- Réinitialiser la recherche : Cliquez sur le bouton « Réinitialiser » (associé à Private Sub Reinitialiser_Click()). Ceci vide toutes les listes déroulantes (Marque, Modèle, Année, Boite) et vous permet de recommencer une nouvelle recherche.

```
' Suppression des valeurs sélectionnées  
Private Sub Reinitialiser_Click()
```

```
    Marque.Value = ""  
    Annee.Value = ""  
    Boite.Value = ""  
    Model.Value = ""
```

```
End Sub
```

- Fermer le formulaire : Cliquez sur le bouton « Fermer » (associé à Private Sub CloseForm_Click()) pour quitter la fenêtre de recherche.

```
Private Sub CloseForm_Click()  
    Unload Visualisation_Modèle ' Après un clic sur le bouton "Fermer" il ferme le formulaire de recherche  
End Sub
```
